

REQUISITI

L'analisi dei requisiti è la fase del processo di sviluppo software in cui si cerca di comprendere qual è il problema reale che deve essere risolto e quale sistema deve essere costruito. In questa fase si stabilisce cosa il sistema deve fare e quali vincoli rispettare.

I requisiti esprimono vincoli (capacità e condizioni) necessarie per risolvere problemi o realizzare obiettivi di business degli utenti.

La loro documentazione si basa su una rappresentazione grafica delle Capacità e delle Condizioni che descrivono.

Il processo di ricerca (analisi, documentazione) è chiamato ingegneria dei requisiti.

L'analisi deve descrivere la realtà con un modello concettuale che rilevi, tutti e solo i dettagli che sono vincolanti nello sviluppo dell'Applicazione analizzata.

Possono sorgere dei problemi causati dalla separazione netta tra i diversi livelli:

- **Requisiti dell'utente:** indicano i requisiti astratti di alto livello, descrivono i servizi che il sistema deve fornire e i vincoli principali.
- **Requisiti di sistema:** descrivono in modo più dettagliato e tecnico le funzionalità del sistema e servono come base per la progettazione.

I requisiti non possono esporre tutti i dettagli perché questi, in genere, sono molti e complessi quindi l'analista estrae la realtà e descrive i requisiti concettualmente.

REQUISITI FUNZIONALI e NON FUNZIONALI

I requisiti di software sono divisi in:

- Requisiti Funzionali: descrivono il comportamento del sistema in risposta a determinati input.

Es. Un utente deve essere in grado di cercare appuntamenti in liste cliniche oppure, ogni membro del personale che usa il sistema dovrà essere identificato in modo univoco mediante un codice

Tali requisiti definiscono specifiche funzionalità che devono essere incluse nel sistema

- Requisiti Non Funzionali: descrivono i vincoli e le proprietà di qualità del sistema, come prestazioni, affidabilità, sicurezza, usabilità, manutenibilità e portabilità.

Questi sono spesso più difficili da definire ma sono fondamentali per definire la qualità complessiva del sistema.

Di solito specificano o limitano le caratteristiche del sistema nel suo complesso

Un sistema può funzionare correttamente dal punto di vista funzionale ma essere inutilizzabile se non soddisfa i requisiti non funzionali.

Requisiti non funzionali possono derivare da:

☐ Caratteristiche richieste dal software (requisiti del prodotto)

☐ Dall'organizzazione che sta sviluppando il software (requisiti organizzativi)

☐ Da sorgenti esterni (requisiti esterni)

Gli stakeholder sono tutti i soggetti che hanno un interesse nel sistema, direttamente o indirettamente. Ogni stakeholder ha esigenze diverse e spesso queste esigenze possono essere in conflitto tra loro.

PROCESSO di PRODUZIONE DEI REQUISITI

Il processo di produzione dei requisiti descrive tutte le attività che portano dalla comprensione iniziale del problema fino alla definizione documentata e controllata dei requisiti del sistema.

Problemi dei requisiti:

Gli utilizzatori non sanno quello che vogliono o lo dicono con il loro linguaggio, in più ce il problema del collo di bottiglia, troppe richieste da differenti utilizzatori

Nel modello **Waterfall** (a cascata) i requisiti vengono definiti completamente all'inizio del progetto e devono essere **completi, corretti e stabili** prima di passare alle fasi successive

In questo modello il software viene mostrato agli utenti **solo alla fine**, quando lo sviluppo è terminato.

Il problema di questo approccio è che se i requisiti iniziali sono sbagliati o incompleti, l'errore viene scoperto troppo tardi e correggerlo costa molto.

La soluzione porta a modelli di sviluppo **iterativi, incrementali e spirale** dove il software non viene sviluppato tutto in una volta, ma per versioni successive.

In questi modelli si introducono i **prototipi**, cioè versioni preliminari del sistema, che servono per mostrare in anticipo il sistema agli utenti e ottenere feedback **prima che lo sviluppo sia completato**. Facendo sì che i requisiti diventano evolutivi e migliorano ad ogni iterazione.

Nei **Processi agili** si porta all'estremo questo concetto. Il software viene sviluppato e consegnato **a piccoli pezzi funzionanti** (incrementi) in modo

continuo.

Ogni consegna permette a committenti e utenti di dare un feedback frequente.

Modello	Quando si definiscono i requisiti	Quando arriva il feedback
Waterfall	Tutti all'inizio	Alla fine
Iterativo / Incrementale	All'inizio + durante	Durante lo sviluppo
Agile	Continuamente	Continuamente

1. Il processo inizia con l'acquisizione dei requisiti, cioè la fase in cui si cerca di capire quali sono i bisogni degli stakeholder. L'obiettivo è comprendere il problema reale e non solo quello che viene espresso inizialmente.

2. Successivamente si passa all'analisi dei requisiti, in questa fase si risolvono conflitti tra requisiti, si eliminano ambiguità e si verifica la fattibilità tecnica ed economica dei requisiti. Questa serve per chiarire le informazioni raccolte

3. In seguito si passa alla specificazione dei requisiti cioè alla scrittura del documento dei requisiti. Descrivendo al sistema cosa deve fare precisamente rispettando i vincoli

4. La validazione serve a controllare che i requisiti descritti siano corretti, completi e rappresentino realmente le esigenze degli utenti.

IL PROCESSO di ELICITAZIONE dei REQUISITI

Questo concetto spiega **come si passa da un problema reale ai requisiti del software**.

Individuazione dei Bisogni

Il punto di partenza sono i **problemi** o gli **obiettivi**.

Per ogni problema bisogna trovare **la causa** che lo genera.

Concetto fondamentale:

- Se non si trova la causa → **non si può risolvere il problema**
- Se la causa non può essere eliminata o ridotta → **il problema non ha soluzione reale**

Questo significa che l'analisi dei requisiti **non parte dal software**, ma parte dallo studio del problema reale.

Dai Problemi ai Bisogni

Una volta trovata la causa, si cercano delle soluzioni che possano:

- eliminare la causa
- ridurre (moderare) la causa

Queste soluzioni si chiamano **Bisogni**.

Il bisogno, quindi, non è un requisito tecnico ma è ciò che serve per risolvere il problema. Chiamati più tecnicamente **Requisiti di Business**.

L'ingegneria del software invece dice:

prima capisci il problema, poi la causa, poi il bisogno, poi i requisiti, poi il software

Quindi:

- Il **bisogno** = cosa serve per risolvere il problema
- Il **requisito di sistema** = cosa deve fare il software
- La **soluzione tecnica** = come lo implemento

Sono tre livelli diversi.

Questo è **uno dei concetti più importanti dell'analisi dei requisiti**.

Es. Problema: errori nelle presenze dei dipendenti

Causa: registrazione manuale su carta

Bisogno: registrare automaticamente le presenze

Requisito: il sistema deve registrare entrata e uscita con badge

Soluzione: software + lettore badge

VERIFICA: La QUALITÀ dei REQUISITI

Un requisito deve essere **non ambiguo**, cioè deve esistere **una sola interpretazione possibile**.

Se un requisito può essere interpretato in modi diversi, significa che è scritto male e porterà quasi sicuramente a errori nello sviluppo del software.

Cause delle ambiguità

Il testo individua tre cause principali di ambiguità:

1. Acronimi

Gli acronimi creano ambiguità perché **non tutti li interpretano allo stesso modo**

Esempio:

“Richiedere al cliente di digitare il PIN”

2. Cattivo uso dei termini

Esempio:

“Il sistema dispensa contanti fino a 500€ a scelta del cliente”

3. Eccessiva sintesi

Esempio:

“Il sistema mostra 5 movimenti quando il cliente chiede l’estratto conto”

Un requisito è scritto bene se:

Due sviluppatori diversi leggendo il requisito implementano la stessa identica cosa.

Se implementano cose diverse → il requisito è ambiguo.

Requisito Provabile o Verificabile

Un requisito deve essere **provabile (verificabile)**, cioè deve essere possibile costruire **casi di test** per verificare se il sistema soddisfa quel requisito oppure no.

Questo significa che per ogni requisito devono esistere:

- **casi di test corretti** → il sistema deve accettarli
- **casi di test errati** → il sistema deve rifiutarli

Se non puoi costruire un test per verificare il requisito, allora **il requisito è scritto male**.

Un requisito è verificabile se puoi rispondere alla domanda:

Come faccio a dimostrare che questo requisito è rispettato?

Parole che rendono un requisito NON verificabile

1. Aggettivi vaghi
2. Avverbi vaghi
3. Parole non specifiche
4. Parole generiche
5. Espressioni generiche
6. Pronomi indefiniti
7. Forma passiva (errore molto importante)

Chiaro (Conciso, laconico, semplice, preciso)

Il requisito non deve contenere verbosità o informazioni non necessarie

Corretto

Se un requisito contiene fatti, questi devono essere veri

Comprensibile

I requisiti devono essere grammaticalmente corretti e scritti in stile consistente

Fattibile (Realistico, Possibile)

I requisiti devono essere realizzabili con i vincoli esistenti come tempo, denaro e risorse disponibili

Indipendente-Auto-consistente

Per comprendere un requisito non deve essere necessario conoscere nessun altro requisito

Esempio: ☐ Reql: Il sistema elenca tutti gli importi erogabili per il cliente che ha inserito la carta di credito nell'ATM

Atomico

Ogni requisito deve contenere un solo elemento tracciabile

● Le espressioni che contengono “e” o “ma” devono essere riviste e controllate

Necessario

Un requisito è inutile se:

☐ Nessuna parte interessata ha bisogno di esso

☐ La cancellazione del requisito non ha alcuna conseguenza sul sistema finale perché non aggiunge alcuna informazione

● Requisiti inutili sono quelli che l'analista inserisce nello SRS perché ritiene che siano desiderati dalle parti interessate ma nessuno di questi li ha chiesti

Astratto – indipendente dalla implementazione

L'implementazione è di interesse del progettista e non interessa agli utenti del sistema

Consistente

Tutti i requisiti devono utilizzare termini uguali per esprimere concetti uguali e nessun requisito deve essere conflittuale con altri requisiti

I conflitti possono essere

- ☐ Diretti: Quando in una stessa situazione il comportamento del sistema deve essere diverso
- ☐ Indiretti: Quando due requisiti non descrivono la stessa situazione ma non è possibile soddisfarli contemporaneamente

Ridondanza

Ogni requisito deve essere espresso solo una volta e non deve sovrapporsi ad un altro

Completezza

Un requisito deve essere specificato per tutte le condizioni che possono verificarsi

Caratteristiche derivate

Manutenibile

- ☐ Un requisito atomico e non ridondante è più facilmente modificabile

Tracciabile

- ☐ Un requisito atomico e con un identificatore univoco è tracciabile